ADR 001. Cálculo determinista y confirmación atómica de pedidos

Contexto. El tendero debe pagar lo cotizado aunque cambien precios o palancas, y un 201 debe significar que la orden existe, consumió su cupo una vez y llegará al ERP. Hubo releases que devolvían número de orden sin registrar la orden.

Decisiones y alternativas descartadas

Decisión	Descartado	Por qué
La cotización guarda su desglose y se confirma por `quoteId`	Recalcular al confirmar	Recalcular puede dar otro total
Combo, escala, obsequio, impuestos y crédito, en ese orden	Escala primero, o lo más favorable	Una unidad recibiría dos descuentos, y lo más favorable no se explica fácil
Escala marginal, configurable por regla	Siempre el tramo a todas las unidades	Evita saltos de precio al cruzar un tramo
`BigDecimal` y redondeo por línea según la moneda	Redondear el total	El total suma las líneas, como la factura
Orden, cupo, clave de idempotencia y eventos en una transacción	Publicar directo o 2PC	Publicar directo pierde eventos y ni el ERP ni el push soportan 2PC
Outbox con relay, al menos una vez y deduplicación por `eventId`	Broker de mensajería	Más infraestructura con la misma garantía
Consumir el cupo al confirmar, con un `UPDATE` condicional	Reservarlo al cotizar	Los carritos abandonados bloquearían cupo
`Idempotency-Key` obligatoria	Opcional	Sin clave, un reintento crea otro pedido
Spring MVC y JPA con SQL explícito para bloqueos	WebFlux	El problema es de consistencia, no de I/O
Monolito con puertos y adaptadores	Microservicios	Un solo contexto y una transacción local
PostgreSQL real en las pruebas	Base en memoria	Solo la base real prueba los bloqueos

Qué no se implementó y por qué

- **Autenticación.** La resuelve el gateway, y la API recibe la identidad en cabeceras.
- **Integraciones reales con el ERP y el push.** Los adaptadores ya tienen el contrato y escriben en el log.
- **Cancelación y rechazo del ERP.** Exigen devolver el cupo y acordar ese flujo con el ERP.
- **Sincronización del cupo.** Depende de cómo publique el ERP los abonos y ajustes.

Qué revisaría en un code review

- `double`, `float` o `new BigDecimal(double)` en montos, y montos comparados con `equals`.
- Redondeos fuera de la escala por línea, el total del combo y el impuesto por línea u obsequio.
- Llamadas externas antes del commit, o al ERP sin timeout dentro del relay.
- Consultas de negocio sin `tenant_id`, y bloqueos en otro orden que clave, cotización y cupo.
- Valores esperados de las pruebas copiados de la salida del propio código.

Riesgo y mitigación

El cupo local es una copia del cupo del ERP y puede divergir por abonos o ajustes. Cada consumo queda como movimiento de la orden, así que un proceso diario puede comparar ambos saldos, sin contar las órdenes que el ERP aún no recibió, y ajustar el local con un movimiento nuevo. Hasta entonces, el cupo local puede aprobar una orden que el ERP rechace.